

1.1 МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АДЫГЕЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Инженерно-физический факультет
Кафедра автоматизированных систем обработки информации и
управления

1.3 ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ

Программная реализация численного метода
Вариант 1. Интерполяция функции с использованием многочлена
Лагранжа

1 курс, группа УТС

1.2 Выполнил:

_____ П. И. Осауленко
« ____ » _____ 2026 г.

Руководитель:

_____ С. В. Теплоухов
« ____ » _____ 2026 г.

Майкоп, 2026 г.

1 Задание

Интерполировать функцию, используя многочлен Лагранжа. Количество точек задается пользователем. Пользователь вводит координаты точек (x_i, y_i) и значение аргумента X , для которого необходимо вычислить значение интерполяционного многочлена.

2 Теоретическая часть

Интерполяционный многочлен Лагранжа применяется для построения функции, проходящей через заданный набор точек.

Пусть заданы точки

$$(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n).$$

Тогда значение интерполяционного многочлена определяется выражением

$$L(x) = \sum_{i=0}^n y_i \prod_{\substack{j=0 \\ j \neq i}}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}.$$

Каждый базисный многочлен равен единице в своей точке и нулю во всех остальных. Благодаря этому построенный многочлен проходит через все заданные точки.

3 Реализация и контроль ввода

Программа написана на языке C++.

Для обеспечения корректной работы реализованы следующие проверки:

- проверка количества вводимых точек;
- проверка корректности ввода координат точек;
- проверка отсутствия одинаковых значений x ;
- проверка корректности ввода значения X .

После успешного ввода данных вычисляется значение интерполяционного многочлена Лагранжа в заданной точке.

4 Исходный код программы

Ниже представлен полный исходный код разработанной программы.

```
1  #include <iostream>
2  #include <vector>
3  #include <locale>
4
5  using namespace std;
6
7  double Lagrange(vector<double> x, vector<double> y, double X) {
8      double result = 0;
9
10     for (int i = 0; i < x.size(); i++) {
11         double term = y[i];
12
13         for (int j = 0; j < x.size(); j++) {
14             if (i != j) {
15                 term *= (X - x[j]) / (x[i] - x[j]);
16             }
17         }
18
19         result += term;
20     }
21
22     return result;
23 }
24
25 int main() {
26     setlocale(LC_ALL, "Russian");
27
28     int n;
29
30     while (true) {
31         cout << "Введите количество точек (не меньше 2): ";
32
33         if (cin >> n && n >= 2) {
34             break;
35         }
36         else {
37             cout << "Количество точек должно быть целым числом не меньше 2." << endl;
38             cin.clear();
39             cin.ignore(1000, '\n');
40         }
41     }
42
43     vector<double> x(n);
44     vector<double> y(n);
45
46     cout << endl;
47     cout << "Введите координаты точек:" << endl;
```

```

48
49 for (int i = 0; i < n; i++) {
50
51     while (true) {
52         cout << "x[" << i << "] = ";
53
54         if (cin >> x[i]) {
55             break;
56         }
57         else {
58             cout << "Введено не число." << endl;
59             cin.clear();
60             cin.ignore(1000, '\n');
61         }
62     }
63
64     while (true) {
65         cout << "y[" << i << "] = ";
66
67         if (cin >> y[i]) {
68             break;
69         }
70         else {
71             cout << "Введено не число." << endl;
72             cin.clear();
73             cin.ignore(1000, '\n');
74         }
75     }
76 }
77
78 for (int i = 0; i < n; i++) {
79     for (int j = i + 1; j < n; j++) {
80
81         if (x[i] == x[j]) {
82             cout << endl;
83             cout << "Ошибка! Значения x должны быть различными." << endl;
84             return 0;
85         }
86
87     }
88 }
89
90 double X;
91
92 while (true) {
93     cout << endl;
94     cout << "Введите значение X для интерполяции: ";
95
96     if (cin >> X) {
97         break;

```

```
98     }
99     else {
100         cout << "Введено не число." << endl;
101         cin.clear();
102         cin.ignore(1000, '\n');
103     }
104 }
105
106 double result = Lagrange(x, y, X);
107
108 cout << endl;
109 cout << "L(" << X << ") = " << result << endl;
110
111 return 0;
112 }
```

5 Результат работы программы

```
Консоль отладки Microsoft Vi X + -
Введите количество точек (не меньше 2): 3
Введите координаты точек:
x[0] = 12
y[0] = 13
x[1] = 14
y[1] = 15
x[2] = 16
y[2] = 17
Введите значение X для интерполяции: 33
L(33) = 34
C:\Users\gtr27\source\repos\12\x64\Debug\12.exe (процесс 11360) завершил работу с кодом 0 (0x0).
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно:
```

Рис. 1: Результат работы программы